PRÁCTICA FIN DE MÓDULO
BASES DE DATOS ODAW 1B

IRENE FIGUEROA BUGARÍN

ÍNDICE

UNIVERSO DISCURSO……...3

MODELO ENTIDAD RELACIÓN……4

DICCIONARIO DE DATOS I……5

MODELO RELACIONAL……..7

DICCIONARIO DE DATOS II……...8

IMPLEMENTACIÓN FÍSICA……9

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTO……15

FUNCIÓN Y TRIGGER……17

UNIVERSO DE DISCURSO

El Concello de O Porriño dispone de un polideportivo municipal destinado a fomentar la práctica deportiva entre los vecinos del municipio y a ofrecer un uso organizado de las instalaciones deportivas disponibles. Para poder gestionar correctamente el funcionamiento del polideportivo, es necesario llevar un control detallado de los usuarios, del personal, de las instalaciones, de las actividades deportivas y de las competiciones que se celebran en el recinto.

El polideportivo cuenta con usuarios que se registran para poder utilizar las instalaciones y participar en las actividades ofrecidas. Un mismo usuario puede realizar varias reservas de instalaciones y puede inscribirse en diferentes actividades deportivas a lo largo del tiempo.

Para el correcto funcionamiento del polideportivo también es necesario gestionar al personal que trabaja en el centro. Dentro del personal se incluyen los entrenadores y monitores deportivos, de los cuales también es necesario conocer la especialidad deportiva que imparten. Un entrenador puede dirigir varias actividades deportivas.

El polideportivo municipal de O Porriño dispone de distintas instalaciones deportivas, como pistas de baloncesto, campos de fútbol, pabellones cubiertos, vestuarios y salas de musculación y fitness. Cada instalación puede ser reservada en diferentes fechas y horarios, pero no puede ser utilizada por más de un usuario o actividad al mismo tiempo en la misma franja horaria. Los usuarios pueden realizar reservas para el uso de las instalaciones deportivas

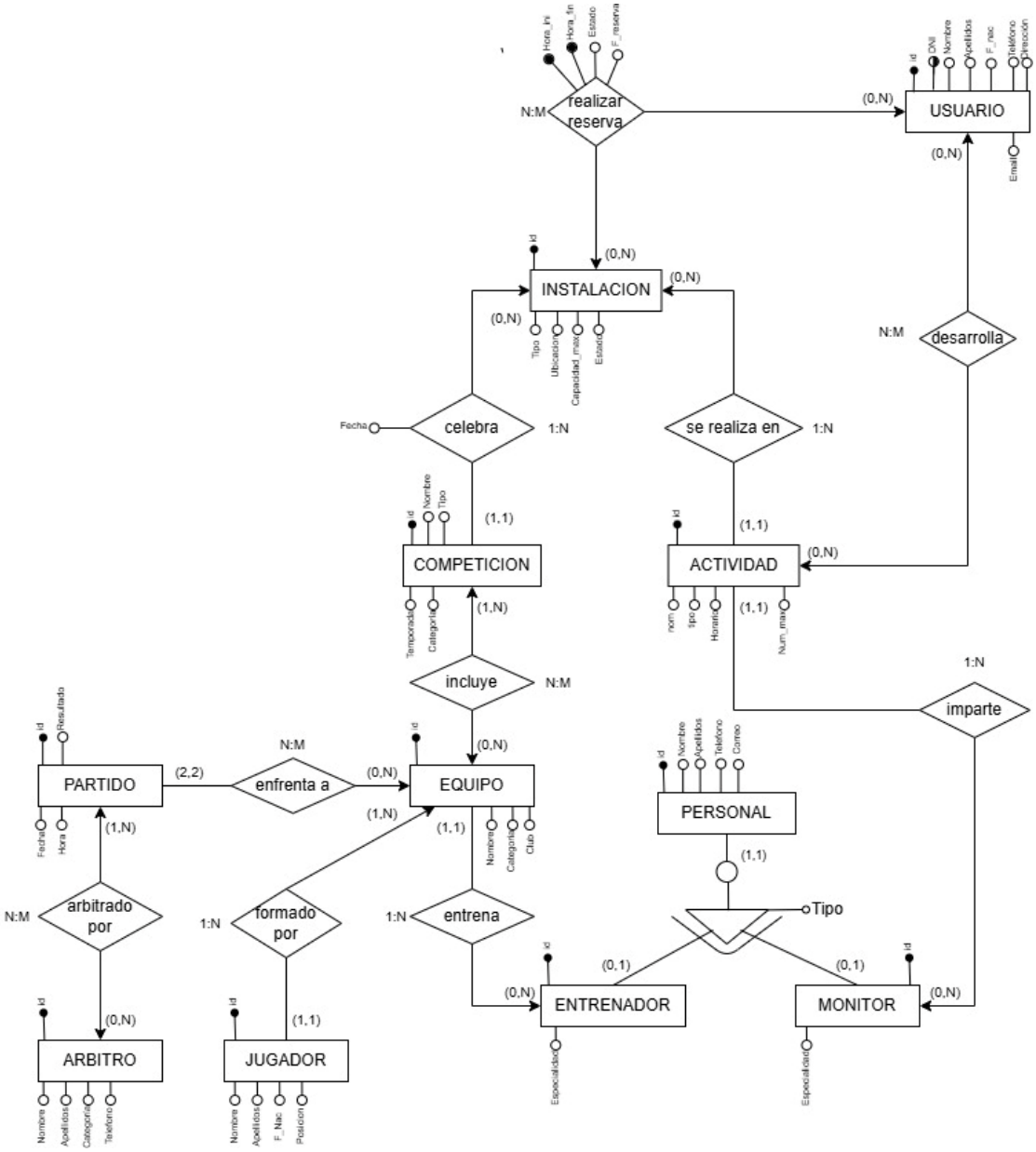
Además del uso libre de las instalaciones, el polideportivo organiza actividades deportivas dirigidas, como entrenamientos de baloncesto, clases colectivas y escuelas deportivas.

El polideportivo también organiza competiciones deportivas, especialmente ligas y partidos de baloncesto. En cada competición participan equipos inscritos. Cada equipo está formado por jugadores.

Las competiciones deportivas organizadas por el polideportivo se llevan a cabo mediante la celebración de partidos programados en fechas y horarios concretos. Cada partido enfrenta a dos equipos y cuenta con la participación de uno o varios árbitros.

Para garantizar un correcto funcionamiento del polideportivo, se establecen una serie de normas y restricciones. Los usuarios deben estar registrados para poder realizar reservas o inscribirse en actividades. No se permite la reserva de una misma instalación para distintos usos en el mismo horario. Asimismo, los equipos deben cumplir los requisitos establecidos para poder participar en las competiciones organizadas por el polideportivo.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN:

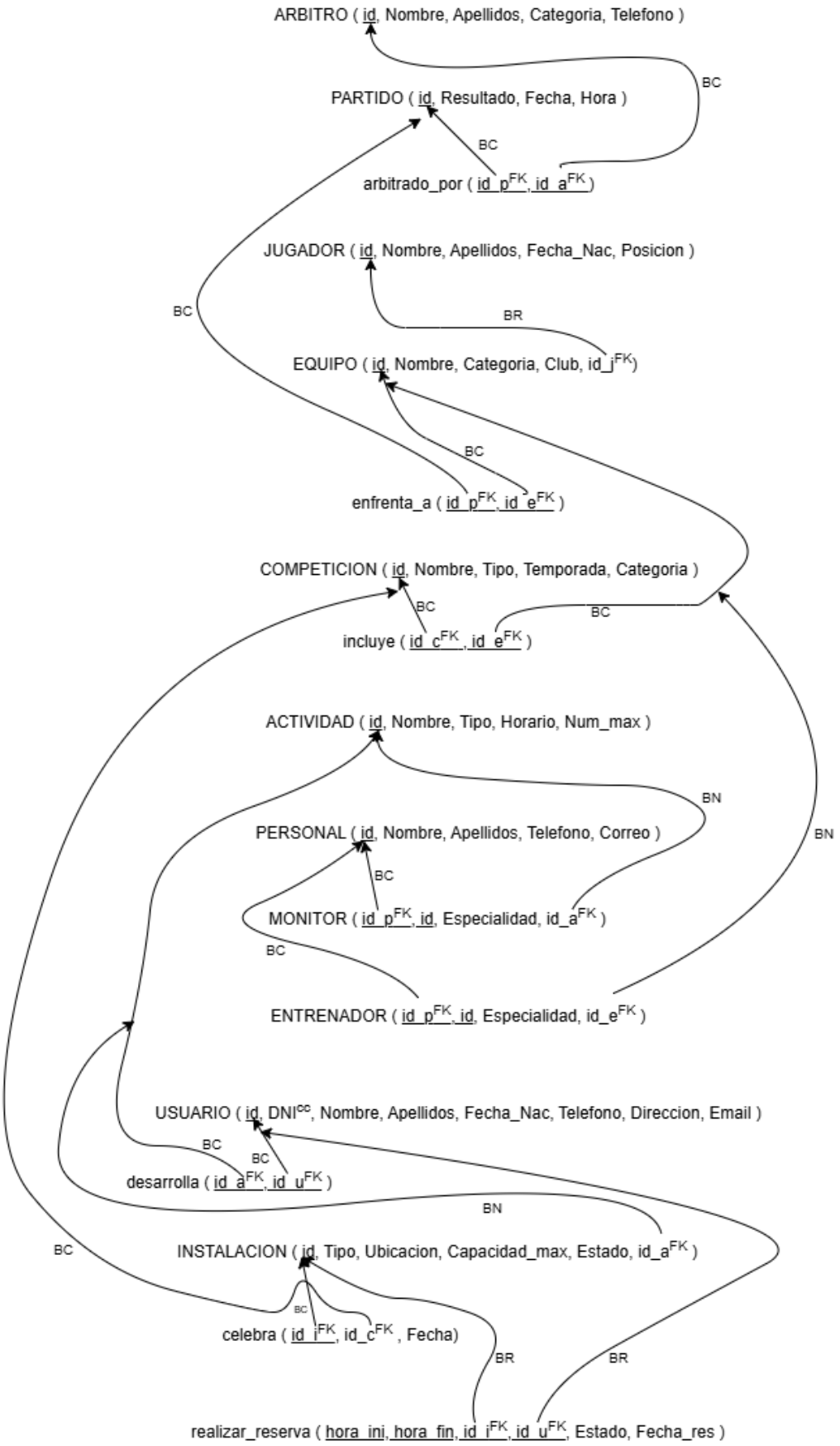


DICCIONARIO DE DATOS I

- En la relación Realizar_reserva, un usuario puede realizar ninguna, una o varias reservas de instalaciones, y una instalación puede estar asociada a ninguna, una o varias reservas. Cada reserva relaciona a un único usuario con una única instalación, registrando los datos propios de la reserva.
- En la relación Desarrolla, un usuario puede participar en ninguna, una o varias actividades, y una actividad puede contar con ninguno, uno o varios usuarios.
- En la relación Se realiza en, cada actividad se realiza en una sola instalación, mientras que una instalación puede albergar ninguna, una o varias actividades.
- En la relación Celebra, cada competición se celebra en una única instalación, mientras que una instalación puede celebrar ninguna, una o varias competiciones.
- En la relación Incluye, una competición incluye uno o varios equipos, y un equipo puede participar en ninguna, una o varias competiciones.
- En la relación Enfrenta a, cada partido enfrenta exactamente a dos equipos, mientras que un equipo puede disputer ninguno, uno o varios partidos.
- En la relación Arbitrado por, cada partido debe ser arbitrado por uno o varios árbitros, y un árbitro puede arbitrar ninguno, uno o varios partidos.
- En la relación Formado por, cada jugador pertenece a un único equipo, mientras que un equipo debe contar con uno o varios jugadores.
- En la relación Entrena, un entrenador puede entrenar ninguno, uno o varios equipos, mientras que cada equipo tiene asignado un único entrenador.
- En la relación Imparte, un monitor puede impartir ninguna, una o varias actividades, mientras que cada actividad está asociada a un único monitor.
- Todo usuario debe estar registrado para poder realizar reservas o participar en actividades deportivas.
- No puede existir más de una reserva para la misma instalación en la misma franja horaria.
- Una instalación no puede utilizarse simultáneamente para distintos usos dentro del mismo intervalo de tiempo.
- Cada actividad se realiza en una única instalación.
- Cada partido enfrenta exactamente a dos equipos.
- Cada partido debe contar con uno o varios árbitros.
- Cada jugador pertenece a un único equipo.
- Cada equipo tiene asignado un único entrenador.
- Cada actividad tiene asignado un único monitor.
- De cada usuario se almacena un identificador único denominado id_usuario.
- También se registran los siguientes datos: dni, nombre, apellidos, fecha_nacimiento, telefono, direccion y correo_electronico.
- La relación Realizar reserva representa la solicitud de uso de una instalación deportiva por parte de un usuario.
- De cada reserva se almacenan dos identificadores únicos denominados hora_inicio y hora_fin.
- Además, se almacenan los atributos fecha_reserva y estado.
- De cada instalación se registra un identificador único denominado id_instalacion.

- También se recogen los atributos tipo_instalacion, ubicacion, capacidad_maxima y estado_disponibilidad.
- De cada actividad se almacena un identificador único llamado id_actividad.
- Además, se registran los atributos nombre, descripcion, hora_inicio, hora_fin y num_max_plazas.
- De cada competición se guarda un identificador único denominado id_competicion.
- También se almacenan los atributos nombre, tipo_competicion y temporada.
- De cada partido se registra un identificador único llamado id_partido.
- También se almacenan los atributos fecha, hora y resultado_final.
- De cada árbitro se guarda un identificador único denominado id_arbitro.
- Además, se recogen los atributos nombre, apellidos, telefono y categoria.
- De cada equipo se almacena un identificador único llamado id_equipo.
- También se registran los atributos nombre_equipo, categoria y club_deportivo.
- De cada jugador se guarda un identificador único denominado id_jugador.
- Además, se almacenan los atributos nombre, apellidos, fecha_nacimiento y posicion.
- La entidad Personal representa al personal deportivo gestionado por el polideportivo.
- De cada miembro del personal se registra un identificador único denominado id_personal.
- También se recogen los atributos nombre, apellidos, telefono y correo_electronico.
- Esta entidad actúa como supertipo dentro de la especialización del modelo.

MODELO RELACIONAL



DICCIONARIO DE DATOS II

- En todas las claves foráneas del modelo se aplica modificacion en cascada, de forma que, si se modifica el identificador de una entidad principal, dicho cambio se actualiza automáticamente en todas las tablas relacionadas.
- En la relación entre Equipo y Jugador se aplica borrado Restricted, ya que no se debe permitir eliminar un equipo mientras existan jugadores asociados a él. De esta forma se evita que queden jugadores sin equipo. Antes de borrar un equipo, sería necesario eliminar o reasignar previamente a sus jugadores.
- La entidad Entrenador es un subtipo de la entidad Personal y representa al personal encargado de entrenar a los equipos.
- Hereda los atributos definidos en la entidad Personal.
- Como atributo propio, se almacena especialidad.
- La entidad Monitor es un subtipo de la entidad Personal y representa al personal encargado de impartir actividades deportivas.
- Hereda los atributos definidos en la entidad Personal.
- Como atributo propio, se almacena especialidad.

IMPLEMENTACIÓN FÍSICA

```
mysql> CREATE DATABASE polideportivo;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> USE polideportivo;
Database changed
mysql> CREATE TABLE arbitro (
    ->     id_arbitro INT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     telefono VARCHAR(15)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> CREATE TABLE partido (
    ->     id_partido INT PRIMARY KEY,
    ->     resultado VARCHAR(20),
    ->     fecha DATE NOT NULL,
    ->     hora TIME NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE arbitrado_por (
    ->     id_partido INT NOT NULL,
    ->     id_arbitro INT NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (id_partido, id_arbitro),
    ->     FOREIGN KEY (id_partido) REFERENCES partido(id_partido)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE,
    ->     FOREIGN KEY (id_arbitro) REFERENCES arbitro(id_arbitro)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE RESTRICT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE jugador (
    ->     id_jugador INT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     fecha_nac DATE NOT NULL,
    ->     posicion VARCHAR(50),
    ->     id_equipo INT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE equipo (
    ->     id_equipo INT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     club VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE enfrenta_a (
    ->     id_partido INT NOT NULL,
    ->     id_equipo INT NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (id_partido, id_equipo),
    ->     FOREIGN KEY (id_partido) REFERENCES partido(id_partido)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE,
    ->     FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE RESTRICT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE competicion (
    ->     id_competicion INT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     temporada VARCHAR(20) NOT NULL,
    ->     categoria VARCHAR(50) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> CREATE TABLE incluye (
    ->     id_competicion INT NOT NULL,
    ->     id_equipo INT NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (id_competicion, id_equipo),
    ->     FOREIGN KEY (id_competicion) REFERENCES competicion(id_competici
on)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE,
    ->     FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE RESTRICT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> CREATE TABLE actividad (
    ->     id_actividad INT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     horario VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     num_max INT NOT NULL,
    ->     id_instalacion INT,
    ->     CHECK (num_max > 0)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE personal (
    ->     id_personal INT PRIMARY KEY,
    ->     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     telefono VARCHAR(15),
    ->     correo VARCHAR(100) UNIQUE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> CREATE TABLE monitor (
    ->     id_monitor INT PRIMARY KEY,
    ->     id_personal INT NOT NULL UNIQUE,
    ->     especialidad VARCHAR(80) NOT NULL,
    ->     id_actividad INT,
    ->     FOREIGN KEY (id_personal) REFERENCES personal(id_personal)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE,
    ->     FOREIGN KEY (id_actividad) REFERENCES actividad(id_actividad)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE SET NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> CREATE TABLE entrenador (
    ->     id_entrenador INT PRIMARY KEY,
    ->     id_personal INT NOT NULL UNIQUE,
    ->     especialidad VARCHAR(80) NOT NULL,
    ->     id_equipo INT,
    ->     FOREIGN KEY (id_personal) REFERENCES personal(id_personal)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE,
    ->     FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE SET NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE usuario (
    ->     id_usuario INT PRIMARY KEY,
    ->     dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,
    ->     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    ->     apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     fecha_nac DATE NOT NULL,
    ->     telefono VARCHAR(15),
    ->     direccion VARCHAR(150),
    ->     email VARCHAR(100) UNIQUE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> CREATE TABLE desarrolla (
    ->     id_actividad INT NOT NULL,
    ->     id_usuario INT NOT NULL,
    ->     fecha_inscripcion DATE NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (id_actividad, id_usuario),
    ->     FOREIGN KEY (id_actividad) REFERENCES actividad(id_actividad)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE,
    ->     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> CREATE TABLE instalacion (
    ->     id_instalacion INT PRIMARY KEY,
    ->     tipo VARCHAR(80) NOT NULL,
    ->     ubicacion VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     capacidad_max INT NOT NULL,
    ->     estado VARCHAR(30) NOT NULL,
    ->     CHECK (capacidad_max > 0),
    ->     CHECK (estado IN ('Disponible', 'No disponible', 'Mantenimiento'
))
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> CREATE TABLE celebra (
    ->     id_instalacion INT NOT NULL,
    ->     id_competicion INT NOT NULL,
    ->     fecha DATE NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (id_instalacion, id_competicion),
    ->     FOREIGN KEY (id_instalacion) REFERENCES instalacion(id_instalacion)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE RESTRICT,
    ->     FOREIGN KEY (id_competicion) REFERENCES competicion(id_competicion)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> CREATE TABLE realizar_reserva (
    ->     hora_ini TIME NOT NULL,
    ->     hora_fin TIME NOT NULL,
    ->     id_instalacion INT NOT NULL,
    ->     id_usuario INT NOT NULL,
    ->     estado VARCHAR(30) NOT NULL,
    ->     fecha_res DATE NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (hora_ini, hora_fin, id_instalacion, id_usuario, fecha_res),
    ->     CHECK (hora_ini < hora_fin),
    ->     CHECK (estado IN ('Pendiente', 'Confirmada', 'Cancelada')),
    ->     FOREIGN KEY (id_instalacion) REFERENCES instalacion(id_instalacion)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE RESTRICT,
    ->     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
    ->         ON UPDATE CASCADE
    ->         ON DELETE CASCADE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> ALTER TABLE jugador
    -> ADD CONSTRAINT fk_jugador_equipo
    -> FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo)
    ->     ON UPDATE CASCADE
    ->     ON DELETE RESTRICT;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE actividad
    -> ADD CONSTRAINT fk_actividad_instalacion
    -> FOREIGN KEY (id_instalacion) REFERENCES instalacion(id_instalacion)
    ->     ON UPDATE CASCADE
    ->     ON DELETE SET NULL;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SHOW TABLES;
+-------------------------+
| Tables_in_polideportivo |
+-------------------------+
| actividad               |
| arbitrado_por           |
| arbitro                 |
| celebra                 |
| competicion             |
| desarrolla              |
| enfrenta_a              |
| entrenador              |
| equipo                  |
| incluye                 |
| instalacion             |
| jugador                 |
| monitor                 |
| partido                 |
| personal                |
| realizar_reserva        |
| usuario                 |
+-------------------------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> INSERT INTO arbitro (id_arbitro, nombre, apellidos, categoria, telefono) VALUES
    -> (1, 'Miguel', 'Castro Gil', 'Autonomica', '655111222'),
    -> (2, 'Sara', 'Nuñez Rey', 'Provincial', '655333444');
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO partido (id_partido, resultado, fecha, hora) VALUES
    -> (1, '65-58', '2026-06-12', '18:00:00'),
    -> (2, '3-2', '2026-06-18', '19:30:00');
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO arbitrado_por (id_partido, id_arbitro) VALUES
    -> (1, 1),
    -> (2, 2);
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO equipo (id_equipo, nombre, categoria, club) VALUES
    -> (1, 'Porriño Basket A', 'Senior', 'Club Basket Porriño'),
    -> (2, 'Porriño Basket B', 'Senior', 'Club Basket Porriño'),
    -> (3, 'Atletico Porriño FS', 'Juvenil', 'Club Futbol Sala Porriño'),
    -> (4, 'Ribeira FS', 'Juvenil', 'Club Deportivo Ribeira');
Query OK, 4 rows affected (0.01 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO jugador (id_jugador, nombre, apellidos, fecha_nac, posicion, id_equipo)
 VALUES
    -> (1, 'Manuel', 'Diaz Pereira', '2002-04-12', 'Base', 1),
    -> (2, 'Ivan', 'Rodriguez Paz', '2001-09-23', 'Escolta', 1),
    -> (3, 'Daniel', 'Fernandez Soto', '2000-02-18', 'Alero', 2),
    -> (4, 'Hugo', 'Vazquez Perez', '2003-06-30', 'Pivot', 2),
    -> (5, 'Adrian', 'Lago Silva', '2007-05-15', 'Cierre', 3),
    -> (6, 'Raul', 'Costa Vidal', '2007-10-08', 'Ala', 4);
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> INSERT INTO enfrenta_a (id_partido, id_equipo) VALUES
    -> (1, 1),
    -> (1, 2),
    -> (2, 3),
    -> (2, 4);
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO competicion (id_competicion, nombre, tipo, temporada, categoria) VALUES

    -> (1, 'Liga Municipal de Baloncesto', 'Liga', '2025/2026', 'Senior'),
    -> (2, 'Torneo de Futbol Sala', 'Torneo', '2025/2026', 'Juvenil');
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO incluye (id_competicion, id_equipo) VALUES
    -> (1, 1),
    -> (1, 2),
    -> (2, 3),
    -> (2, 4);
Query OK, 4 rows affected (0.01 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO instalacion (id_instalacion, tipo, ubicacion, capacidad_max, estado) VA
LUES
    -> (1, 'Pista de baloncesto', 'Pabellon principal', 120, 'Disponible'),
    -> (2, 'Campo de futbol sala', 'Zona exterior', 80, 'Disponible'),
    -> (3, 'Sala de fitness', 'Planta baja', 25, 'Disponible'),
    -> (4, 'Sala de musculacion', 'Planta baja', 20, 'Disponible'),
    -> (5, 'Vestuarios', 'Zona central', 40, 'Disponible');
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> INSERT INTO actividad (id_actividad, nombre, tipo, horario, num_max, id_instalacion) VALUES
    -> (1, 'Clase de fitness', 'Fitness', '10:00-11:00', 20, 3),
    -> (2, 'Musculacion guiada', 'Musculacion', '17:00-18:00', 15, 4),
    -> (3, 'Entrenamiento funcional', 'Fitness', '19:00-20:00', 18, 3);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO personal (id_personal, nombre, apellidos, telefono, correo) VALUES
    -> (1, 'Andres', 'Martinez Castro', '611111111', 'andres.martinez@polideportivo.com'),
    -> (2, 'Laura', 'Iglesias Dominguez', '622222222', 'laura.iglesias@polideportivo.com'),
    -> (3, 'Sofia', 'Ramos Nuñez', '633333333', 'sofia.ramos@polideportivo.com'),
    -> (4, 'Diego', 'Torres Blanco', '644444444', 'diego.torres@polideportivo.com');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO monitor (id_monitor, id_personal, especialidad, id_actividad) VALUES
    -> (1, 3, 'Fitness', 1),
    -> (2, 4, 'Musculacion', 2);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO entrenador (id_entrenador, id_personal, especialidad, id_equipo) VALUES
    -> (1, 1, 'Baloncesto', 1),
    -> (2, 2, 'Futbol sala', 3);
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO usuario (id_usuario, dni, nombre, apellidos, fecha_nac, telefono, direccion, email) VALUES
    -> (1, '11111111A', 'Lucia', 'Perez Rodriguez', '2005-03-14', '600111222', 'Rua Real 12, O Porriño', 'lucia.perez@email.com'),
    -> (2, '22222222B', 'Carlos', 'Gomez Fernandez', '2004-07-20', '600222333', 'Avenida Galicia 8, O Porriño', 'carlos.gomez@email.com'),
    -> (3, '33333333C', 'Marta', 'Lopez Vazquez', '2006-01-10', '600333444', 'Rua Progreso 5, O Porriño', 'marta.lopez@email.com'),
    -> (4, '44444444D', 'Pablo', 'Santos Alonso', '2003-11-02', '600444555', 'Rua San Sebastian 21, O Porriño', 'pablo.santos@email.com');
Query OK, 4 rows affected (0.01 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> INSERT INTO desarrolla (id_actividad, id_usuario, fecha_inscripcion) VALUES
    -> (1, 1, '2026-05-20'),
    -> (1, 2, '2026-05-21'),
    -> (2, 3, '2026-05-22'),
    -> (3, 4, '2026-05-23');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO celebra (id_instalacion, id_competicion, fecha) VALUES
    -> (1, 1, '2026-06-10'),
    -> (2, 2, '2026-06-15');
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> INSERT INTO realizar_reserva (hora_ini, hora_fin, id_instalacion, id_usuario, estado, fecha_res) VALUES
    -> ('18:00:00', '19:00:00', 1, 1, 'Confirmada', '2026-06-01'),
    -> ('17:00:00', '18:30:00', 2, 2, 'Confirmada', '2026-06-02'),
    -> ('11:00:00', '12:00:00', 3, 3, 'Pendiente', '2026-06-03'),
    -> ('16:00:00', '17:00:00', 4, 4, 'Confirmada', '2026-06-04');
Query OK, 4 rows affected (0.01 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> SELECT * FROM arbitro;
+------------+--------+------------+------------+-----------+
| id_arbitro | nombre | apellidos  | categoria  | telefono  |
+------------+--------+------------+------------+-----------+
|          1 | Miguel | Castro Gil | Autonomica | 655111222 |
|          2 | Sara   | Nuñez Rey  | Provincial | 655333444 |
+------------+--------+------------+------------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM partido;
+------------+-----------+------------+----------+
| id_partido | resultado | fecha      | hora     |
+------------+-----------+------------+----------+
|          1 | 65-58     | 2026-06-12 | 18:00:00 |
|          2 | 3-2       | 2026-06-18 | 19:30:00 |
+------------+-----------+------------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM equipo;
+-----------+---------------------+-----------+--------------------------+
| id_equipo | nombre              | categoria | club                     |
+-----------+---------------------+-----------+--------------------------+
|         1 | Porriño Basket A    | Senior    | Club Basket Porriño      |
|         2 | Porriño Basket B    | Senior    | Club Basket Porriño      |
|         3 | Atletico Porriño FS | Juvenil   | Club Futbol Sala Porriño |
|         4 | Ribeira FS          | Juvenil   | Club Deportivo Ribeira   |
+-----------+---------------------+-----------+--------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM jugador;
+------------+--------+----------------+------------+----------+------------+
| id_jugador | nombre | apellidos      | fecha_nac  | posicion | id_equipo  |
+------------+--------+----------------+------------+----------+------------+
|          1 | Manuel | Diaz Pereira   | 2002-04-12 | Base     |          1 |
|          2 | Ivan   | Rodriguez Paz  | 2001-09-23 | Escolta  |          1 |
|          3 | Daniel | Fernandez Soto | 2000-02-18 | Alero    |          2 |
|          4 | Hugo   | Vazquez Perez  | 2003-06-30 | Pivot    |          2 |
|          5 | Adrian | Lago Silva     | 2007-05-15 | Cierre   |          3 |
|          6 | Raul   | Costa Vidal    | 2007-10-08 | Ala      |          4 |
+------------+--------+----------------+------------+----------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM usuario;
+------------+-----------+--------+----------------+------------+-----------+------------------------------+-----------------------+
| id_usuario | dni       | nombre | apellidos      | fecha_nac  | telefono  | direccion                    | email                 |
+------------+-----------+--------+----------------+------------+-----------+------------------------------+-----------------------+
|          1 | 11111111A | Lucia  | Perez Rodriguez | 2005-03-14 | 600111222 | Rua Real 12, O Porriño       | lucia.perez@email.com |
|          2 | 22222222B | Carlos | Gomez Fernandez | 2004-07-20 | 600222333 | Avenida Galicia 8, O Porriño | carlos.gomez@email.com |
|          3 | 33333333C | Marta  | Lopez Vazquez  | 2006-01-10 | 600333444 | Rua Progreso 5, O Porriño    | marta.lopez@email.com |
|          4 | 44444444D | Pablo  | Santos Alonso  | 2003-11-02 | 600444555 | Rua San Sebastian 21, O Porriño | pablo.santos@email.com |
+------------+-----------+--------+----------------+------------+-----------+------------------------------+-----------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM instalacion;
+---------------+---------------------+-------------------+--------------+-----------+
| id_instalacion | tipo                | ubicacion         | capacidad_max | estado    |
+---------------+---------------------+-------------------+--------------+-----------+
|             1 | Pista de baloncesto | Pabellon principal |          120 | Disponible |
|             2 | Campo de futbol sala | Zona exterior     |           80 | Disponible |
|             3 | Sala de fitness     | Planta baja       |           25 | Disponible |
|             4 | Sala de musculacion | Planta baja       |           20 | Disponible |
|             5 | Vestuarios          | Zona central      |           40 | Disponible |
+---------------+---------------------+-------------------+--------------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM actividad;
+--------------+--------------------------+-------------+-------------+---------+---------------+
| id_actividad | nombre                   | tipo        | horario     | num_max | id_instalacion |
+--------------+--------------------------+-------------+-------------+---------+---------------+
|            1 | Clase de fitness         | Fitness     | 10:00-11:00 |      20 |             3 |
|            2 | Musculacion guiada       | Musculacion | 17:00-18:00 |      15 |             4 |
|            3 | Entrenamiento funcional | Fitness     | 19:00-20:00 |      18 |             3 |
+--------------+--------------------------+-------------+-------------+---------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM realizar_reserva;
+----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
| hora_ini | hora_fin | id_instalacion | id_usuario | estado     | fecha_res  |
+----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
| 11:00:00 | 12:00:00 |             3 |          3 | Pendiente  | 2026-06-03 |
| 16:00:00 | 17:00:00 |             4 |          4 | Confirmada | 2026-06-04 |
| 17:00:00 | 18:30:00 |             2 |          2 | Confirmada | 2026-06-02 |
| 18:00:00 | 19:00:00 |             1 |          1 | Confirmada | 2026-06-01 |
+----------+----------+---------------+------------+------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTO

CONSULTAS:

1. Muestra el nombre de cada competición junto con su tipo, temporada, categoría y el número total de equipos inscritos en cada una.

```
mysql> SELECT
    ->     c.nombre AS competicion,
    ->     c.tipo,
    ->     c.temporada,
    ->     c.categoria,
    ->     COUNT(e.id_equipo) AS numero_equipos
    -> FROM competicion c
    -> INNER JOIN incluye i ON c.id_competicion = i.id_competicion
    -> INNER JOIN equipo e ON i.id_equipo = e.id_equipo
    -> GROUP BY c.id_competicion, c.nombre, c.tipo, c.temporada, c.categoria;
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+----------------+
| competicion                 | tipo   | temporada | categoria | numero_equipos |
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+----------------+
| Liga Municipal de Baloncesto | Liga   | 2025/2026 | Senior    |              2 |
| Torneo de Futbol Sala       | Torneo | 2025/2026 | Juvenil   |              2 |
+-----------------------------+--------+-----------+-----------+----------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

2. Muestra el nombre de cada actividad, su tipo, su horario, el número máximo de plazas, el número de usuarios inscritos y las plazas libres que quedan en cada actividad.

```
mysql> SELECT
    ->     a.nombre AS actividade,
    ->     a.tipo,
    ->     a.horario,
    ->     a.num_max AS prazas_maximas,
    ->     (
    ->         SELECT COUNT(*)
    ->         FROM desarrolla d
    ->         WHERE d.id_actividad = a.id_actividad
    ->     ) AS usuarios_inscritos,
    ->     a.num_max - (
    ->         SELECT COUNT(*)
    ->         FROM desarrolla d
    ->         WHERE d.id_actividad = a.id_actividad
    ->     ) AS prazas_libres
    -> FROM actividad a;
+-------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------------+----------------+
| actividade              | tipo        | horario     | prazas_maximas | usuarios_inscritos | prazas_libres |
+-------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------------+----------------+
| Clase de fitness        | Fitness     | 10:00-11:00 |             20 |                  2 |             18 |
| Musculacion guiada      | Musculacion | 17:00-18:00 |             15 |                  1 |             14 |
| Entrenamiento funcional | Fitness     | 19:00-20:00 |             18 |                  1 |             17 |
+-------------------------+-------------+-------------+----------------+--------------------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

PROCEDIMIENTO:

3. Crea un procedimiento almacenado que reciba el identificador de un usuario y muestre todas las reservas realizadas por ese usuario, indicando su nombre, apellidos, instalación reservada, ubicación, fecha, hora de inicio, hora de fin y estado de la reserva.

```
mysql> DELIMITER $$
mysql> CREATE PROCEDURE sp_reservas_usuario(IN p_id_usuario INT)
    -> BEGIN
    ->     SELECT
    ->         u.nombre AS usuario,
    ->         u.apellidos,
    ->         i.tipo AS instalacion,
    ->         i.ubicacion,
    ->         r.fecha_res,
    ->         r.hora_ini,
    ->         r.hora_fin,
    ->         r.estado
    ->     FROM realizar_reserva r
    ->     INNER JOIN usuario u ON r.id_usuario = u.id_usuario
    ->     INNER JOIN instalacion i ON r.id_instalacion = i.id_instalacion
    ->     WHERE u.id_usuario = p_id_usuario;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELIMITER ;
mysql> CALL sp_reservas_usuario(1);
+---------+----------------+---------------------+-------------------+------------+----------+----------+------------+
| usuario | apellidos      | instalacion         | ubicacion         | fecha_res  | hora_ini | hora_fin | estado     |
+---------+----------------+---------------------+-------------------+------------+----------+----------+------------+
| Lucia   | Perez Rodriguez | Pista de baloncesto | Pabellon principal | 2026-06-01 | 18:00:00 | 19:00:00 | Confirmada |
+---------+----------------+---------------------+-------------------+------------+----------+----------+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

FUNCIÓN Y TRIGGER

FUNCIÓN:

Crear unha función que reciba o identificador dunha actividade e devolva o número de prazas libres que quedan nesa actividade.

```
mysql> CREATE FUNCTION fn_plazas_libres(p_id_actividad INT)
    -> RETURNS INT
    -> DETERMINISTIC
    -> READS SQL DATA
    -> BEGIN
    -> DECLARE v_max INT;
    -> DECLARE v_ocupadas INT;
    -> SELECT num_max
    -> INTO v_max
    -> FROM actividad
    -> WHERE id_actividad = p_id_actividad;
    -> SELECT COUNT(*)
    -> INTO v_ocupadas
    -> FROM desarrolla
    -> WHERE id_actividad = p_id_actividad;
    -> RETURN v_max - v_ocupadas;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DELIMITER ;
mysql> SELECT nombre AS actividade, num_max AS prazas_maximas, fn_plazas_libres(id_actividad) AS prazas_libres
    -> FROM actividad;
+------------------------+----------------+---------------+
| actividade             | prazas_maximas | prazas_libres |
+------------------------+----------------+---------------+
| Clase de fitness       |             20 |            18 |
| Musculacion guiada     |             15 |            14 |
| Entrenamiento funcional |            18 |            17 |
+------------------------+----------------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

TRIGGER:

Crear un trigger que impida inserir unha reserva cando xa exista outra reserva para a mesma instalación, na mesma data e nunha franxa horaria que se solape.

```
mysql> DELIMITER $$
mysql> CREATE TRIGGER trg_evitar_solapamiento_reserva
    -> BEFORE INSERT ON realizar_reserva
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> IF EXISTS (
    -> SELECT 1
    -> FROM realizar_reserva
    -> WHERE id_instalacion = NEW.id_instalacion
    -> AND fecha_res = NEW.fecha_res
    -> AND estado IN ('Confirmada', 'Pendiente')
    -> AND NEW.hora_ini < hora_fin
    -> AND NEW.hora_fin > hora_ini
    -> ) THEN
    -> SIGNAL SQLSTATE '45000'
    -> SET MESSAGE_TEXT = 'No se puede reservar: la instalacion ya esta ocupada en esa franja horaria';
    -> END IF;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELIMITER ;
mysql> INSERT INTO realizar_reserva (hora_ini, hora_fin, id_instalacion, id_usuario, estado, fecha_res)
    -> VALUES ('18:30:00', '19:30:00', 1, 2, 'Confirmada', '2026-06-01');
ERROR 1644 (45000): No se puede reservar: la instalacion ya esta ocupada en esa franja horaria
```